LAPORAN TUGAS BESAR

IF1210 Algoritma dan Pemrograman I

AlproShell

Dipersiapkan oleh:

K01-L

Renata Puspanegara Ninagan - 13525041

Kairenzo Vemil - 13525063

Sherin Felicia Danessa - 13525089

Ghina Emelia Yantes - 13525119

Raymond Edson Sabajan - 13525126

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

Daftar Isi

1 Ringkasan 2
2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas 3
2.1 B03 Advanced Search 3
3 Struktur Data (ADT) 4
3.1 ADT Sederhana 4
3.2 ADT Linked List 5
3.3 ADT Set 5
3.4 ADT Map 5
3.5 ADT List 6
3.6 ADT Stack 6
3.7 ADT Queue 7
3.8 ADT Matrix 8
4 Program Utama 8
5 Algoritma-Algoritma Menarik 11
5.1 Boyer-Moore String Matching 11
6 Data Test 11
6.1 Website Database 11
6.2 Linked Pages Database 11
6.3 Data Konfigurasi 12
7 Test Script 12
8 Pembagian Kerja dalam Kelompok 16
9 Lampiran 17
9.1 Deskripsi Tugas Besar 1 18
9.2 Notulen Rapat 18
9.2.1 Asistensi 1 18
9.2.2 Asistensi 2 19
9.3 Log Activity Anggota Kelompok 19
9.4 web_pages.csv 19
9.5 linked_pages.csv 21
9.6 config.txt 21

1 Ringkasan

Tugas besar ini berfokus pada perancangan web browser berbasis CLI dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Program ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjalankan perintah-perintah dasar pada browser seperti open, search, history, tab, dan lainnya.

Laporan ini berisi penjelasan akan setiap bagian yang ada pada program. Dimulai dari penjelasan spesifikasi tugas untuk fitur-fitur pada Deskripsi Tugas Besar kemudian penjelasan setiap ADT yang digunakan untuk menyelesaikan setiap fitur yang ada, seperti misalnya ADT linked list yang dipakai pada fitur caching dan ADT set yang dipakai menyimpan database url unik dan konten dari website. Selain itu, terdapat juga penjelasan algoritma utama dari program yang menjelaskan cara kerja dari program utama. Pada laporan ini juga terdapat test case dan test script untuk menguji program yang sudah dibuat.

Tugas Besar IF1210 ini mengangkat persoalan perancangan dan implementasi simulasi web browser berbasis antarmuka baris perintah (CLI) menggunakan bahasa C. Persoalan utama yang diselesaikan meliputi pengelolaan navigasi halaman web, manajemen tab, sistem cache, pencarian konten, riwayat penelusuran, antrian unduhan, dan representasi hubungan antar halaman sebagai graf berarah, dan sebagainya.

Laporan ini mencakup penjelasan tambahan spesifikasi fitur, khususnya fitur bonus Advanced Search (B03) yang menggunakan algoritma Boyer-Moore; deskripsi seluruh ADT yang digunakan beserta alasan pemilihannya (ADT Sederhana, Linked List, Set, Map, List, Stack, Queue, dan Matrix); penjelasan alur program utama beserta perintah-perintah yang tersedia; algoritma-algoritma menarik; data uji coba beserta test script untuk setiap fitur; serta pembagian kerja anggota kelompok.

Secara keseluruhan, program AlproShell berhasil diimplementasikan dengan seluruh fitur utama yang diminta berjalan sesuai spesifikasi. Setiap fitur didukung oleh ADT yang dipilih secara tepat, seperti circular array untuk antrian unduhan, doubly linked list untuk cache LRU, dan array statis untuk manajemen tab, sehingga program berjalan secara efisien dalam batasan memori statik. Fitur bonus Advanced Search juga berhasil diimplementasikan menggunakan algoritma Boyer-Moore yang memberikan performa pencarian lebih baik dibandingkan pendekatan brute-force.

2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas

2.1 B02 Global History

Fitur global history menampilkan data website yang dikunjungi dan waktu website tersebut dikunjungi. Histori pembukaan website dari berbagai tab dikompilasi pada GlobalHistory yang diimplementasikan dengan Priority Queue. Website yang sudah pernah dikunjungi akan naik ke atas dikunjungi kembali, dan website yang belum pernah dikunjungi akan menambahkan list GlobalHistory. Data disimpan pada config.txt di bawah data tab dengan format <url> <sec>.

2.2 B03 Advanced Search

Fitur *Advanced Search* merupakan peningkatan dari fungsi pencarian standar yang memungkinkan pengguna untuk mencari kata kunci secara efisien di dalam seluruh basis data website. Fitur ini tidak hanya memindai alamat URL, tetapi juga seluruh konten teks yang terdapat dalam setiap halaman website yang tersimpan di dalam memori program.

1. Algoritma Boyer-Moore
   Fitur ini menggunakan algoritma pencarian string Boyer-Moore yang mengoptimalkan kecepatan pencarian dengan cara melakukan perbandingan karakter dari kanan ke kiri pada pola (pattern).

2. Preprocessing (Heuristik)
   Untuk mempercepat proses pergeseran, algoritma ini menerapkan dua teknik heuristik utama:

   1) *Bad Character Heuristic*: Membuat tabel pergeseran berdasarkan karakter terakhir yang tidak cocok, memungkinkan algoritma untuk melompati banyak karakter sekaligus.
   2) *Good Suffix Heuristic*: Menentukan jarak pergeseran berdasarkan bagian akhiran pola yang sudah cocok dengan teks sebelum terjadi ketidakcocokan.

   Fungsi pencarian akan memindai dua atribut utama pada setiap objek WebPages, yaitu web_url dan content. Jika kata kunci ditemukan pada salah satu atribut tersebut, website terkait akan dianggap sebagai hasil yang relevan.

   Dengan algoritma ini, fitur search memiliki performa yang jauh lebih baik daripada *brute-force*. Pengguna dapat memicu fitur ini melalui perintah terminal SEARCH <kata_kunci>. Program kemudian akan menampilkan daftar indeks dan URL website yang mengandung kata kunci tersebut sebagai hasil keluaran.

3 Struktur Data (ADT)

3.1 ADT Sederhana

Seluruh fitur ADT sederhana digunakan hampir di seluruh fitur yang ada pada program. ADT ini berfungsi sebagai struktur data fundamental untuk menyusul field atau elemen di dalam ADT lain yang lebih kompleks.

Dalam implementasinya, ADT sederhana digunakan untuk mendefinisikan berbagai atribut di dalam struct. Sebagai contoh, tipe data string digunakan untuk merepresentasikan web_url dan content pada struct web di ADT set, key dan value pada struct Node di ADT Map, nama tab pada struct tab di ADT List, dan juga url pada struct DownloadItem di ADT Queue. Selain itu, tipe data sederhana numerik dan penanda digunakan untuk menyimpan variabel seperti penanda aktif isUsed pada ADT List, nilai nEff pada ADT Set, capacity dan size pada ADT Map, count pada ADT List dan Queue, dan sisa waktu ticksLeft dan total waktu ticksTotal pada ADT Queue.

ADT ini menyelesaikan persoalan penyimpanan elemen data satuan sebelum diintegrasikan ke dalam array statik, linked list, maupun circular array. Pemilihan ADT Sederhana didasarkan pada kebutuhan mendasar setiap ADT besar untuk memiliki tipe data primitif yang efisien dalam menyimpan informasi spesifik secara presisi di dalam buffer memori.

3.2 ADT Linked List

Digunakan pada : F03 (Open Page), F04 (Caching)

ADT Linked List digunakan untuk menjadi struktur data dasar penyusun ADT Map. Pada tugas besar ini, struktur tersebut dipakai untuk menyimpan cache yang berisi url dan konten website yang telah dibuka sebelumnya pada fitur open page. Dalam pembuatannya, setiap elemen atau node di linked list ini memiliki pointer prev dan next supaya memudahkan program menjalankan algoritma LRU. Selain itu, ada juga pointer head dan tail yang berfungsi untuk mengakses data paling awal dan paling akhir untuk dimanipulasi sesuai aturan LRU.

Alasan penggunaan linked list pada manajemen memori cache ini adalah supaya kapasitasnya lebih dinamis dan efisien. Hal ini juga berguna untuk mencegah terjadinya overflow kalau misalnya ada banyak overlap pada fungsi hash.

3.3 ADT Set

Digunakan pada : F02/B03 (Search)

ADT Set digunakan untuk menyimpan database website yang berisikan url unik dan konten dari website tersebut. Struktur data ini diimplementasikan menggunakan array statik dengan kapasitas sebesar MAX_WEB_PAGES. Ada dua struct dalam ADT ini, yaitu struct Web dan WebPages. Dalam struct Web, terdapat id, web_url, dan content untuk menyimpan data satu website. Dalam struct WebPages, terdapat buffer yang menyimpan keseluruhan data website bertipe Web, dan nEff yang menyimpan jumlah data efektif dalam buffer.

ADT ini menyelesaikan permasalahan seperti menambah dan menghapus website baru, mengecek eksistensi website dalam database, dan mendapat konten berdasarkan url yang dimasukkan pengguna. Array statik digunakan untuk mengimplementasikan ADT ini karena MAX_WEB_PAGES sudah pasti dan pergeseran akan jarang dilakukan, kecuali untuk *remove* data. ADT ini didefinisikan pada set.h dan diimplementasikan pada set.c.

3.4 ADT Map

Digunakan pada : F03 (Open Page), F04 (Caching)

ADT Map digunakan untuk menyimpan cache berisi url dan konten website yang telah dibuka sebelumnya pada open page. Struktur data ini diimplementasikan menggunakan *linked list* dengan kapasitas sebesar MAX_CAPACITY. Ada dua struct dalam ADT ini, yaitu struct Node dan Map. Dalam struct Node, terdapat key berisi url dan value berupa konten dari url tersebut. Selain itu, terdapat pointer yang mengacu kepada elemen sebelum (prev) dan setelahnya (next) untuk mengimplementasikan algoritma LRU.

Dalam struct Map, terdapat buffer yang menyimpan keseluruhan data, capacity yang menyimpan nilai banyaknya kapasitas, dan size yang menyimpan jumlah nilai efektif. Untuk mengimplementasikan LRU, terdapat pointer head dan tail pada struct Map untuk menunjuk pada elemen pertama dan terakhir.

Linked list dipilih untuk mengimplementasikan ADT Map agar lebih efisien dan tidak akan mengalami overflow ketika banyak hash yang overlap. ADT ini didefinisikan pada Map.h dan diimplementasikan pada Map.c

3.5 ADT List

Digunakan pada : F06 (Tab List)

ADT List digunakan untuk merepresentasikan kumpulan tab yang aktif dalam program, layaknya tab pada browser. Struktur data ini diimplementasikan menggunakan array statis dengan kapasitas maksimum sebesar TABS_MAX_AMOUNT (10 tab).Setiap elemen array bertipe Tab, yang merupakan struct berisi tiga field: name (nama tab berupa string), isUsed (penanda apakah slot sedang digunakan), dan tabHistory (riwayat halaman pada tab tersebut, bertipe Page). TabsList sendiri menyimpan array Tab, jumlah tab aktif (count), indeks tab yang sedang aktif (currentIdx), serta counter penamaan otomatis tab (tabCounter).

ADT ini menyelesaikan persoalan manajemen tab secara dinamis, meliputi pembuatan tab baru, penutupan tab yang sedang aktif, perpindahan antar tab ke kiri maupun ke kanan sejumlah n posisi, serta penampilan daftar seluruh tab yang sedang aktif. Array statis dipilih karena jumlah tab maksimum sudah ditentukan sejak awal, sehingga tidak diperlukan alokasi memori dinamis yang lebih kompleks. Penggunaan array juga memudahkan operasi perpindahan tab (nextTab dan prevTab) karena akses ke indeks tertentu dapat dengan lebih efisien. Operasi closeTab diimplementasikan dengan menggeser elemen-elemen di sebelah kanan tab yang ditutup ke kiri, sehingga keterurutan tab tetap terjaga tanpa slot kosong di tengah. ADT ini diimplementasikan sebagai ADT TabsList dan didefinisikan pada file tabs.h dan tabs.c.

3.6 ADT Stack

Digunakan pada : F08 (Tabs History)

ADT Stack adalah struktur data yang mengikuti konsep LIFO (Last In First Out) selayaknya tumpukan piring, dimana piring yang ditumpuk di paling terakhir ditumpuk (push) menjadi piring yang pertama diambil (pop). Dalam implementasi program ini, terdapat dua komponen utama, yaitu buffer yang merupakan array untuk menyimpan data url dan idxTop yang berfungsi sebagai penunjuk indeks elemen teratas.

ADT Stack digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajemen riwayat navigasi (History) pada suatu tab browser, khususnya untuk memfasilitasi fitur Mundur (Back) dan Maju (Forward).

Pemilihan Stack pada persoalan ini adalah kesesuaian konsep LIFO dengan riwayat penelusuran (Back/Forward), yaitu kita akan kembali ke aksi sebelum aksi paling baru yang dilakukan. Struktur queue tidak bisa digunakan karena struktur ini akan

mengembalikan data yang paling awal dilakukan sehingga tidak cocok dengan cara kerja riwayat penelusuran. Struktur list juga kurang tepat karena setiap aksi yang dilakukan untuk riwayat penelusuran dilakukan pada halaman saat ini dan tidak boleh menyisipkan dan menghapus data seperti yang struktur list dapat lakukan. Selain itu, ketika melakukan back dan membuka url lain, seluruh data pada forward akan dihapus dan struktur list kurang efisien dikarenakan struktur list harus menghapus data yang ada di depannya satu persatu, sedangkan struktur stack dapat menghapus seluruh data yang ada di depannya secara langsung.

ADT ini diimplementasikan pada fitur back/forward dan tab history yang disimpan pada file stack.c.

3.7 ADT Queue

Digunakan pada : F10 (Download Manager)

ADT DownloadQueue digunakan untuk merepresentasikan antrian unduhan dalam program. Struktur data ini diimplementasikan menggunakan circular array statis dengan kapasitas maksimum sebesar DOWNLOAD_MAX_AMOUNT (5 item).Setiap elemen antrian bertipe DownloadItem merupakan struct berisi tiga field: url (alamat yang diunduh berupa string maksimal 256 karakter), ticksLeft (sisa waktu unduhan dalam satuan ticks), dan ticksTotal (total waktu unduhan sejak awal). DownloadQueue sendiri menyimpan array DownloadItem, serta tiga field tambahan yaitu head (indeks item yang sedang diunduh), tail (indeks slot berikutnya untuk enqueue), dan count (jumlah item aktif dalam antrian).

ADT ini menyelesaikan persoalan manajemen antrian unduhan secara berurutan (FIFO — First In First Out), meliputi:

1. Validasi URL sebelum dimasukkan ke antrian, memastikan URL memiliki format yang benar (label valid, tidak diawali atau diakhiri tanda hubung, serta suffix minimal 2 karakter alfabetik).
2. Penambahan URL ke antrian unduhan (DownloadQueueDownload), dengan menghitung durasi unduhan secara otomatis berdasarkan panjang URL menggunakan rumus (len / 5) + 2 ticks.
3. Pemrosesan unduhan per satu satuan waktu (DownloadTick), di mana setiap tick mengurangi ticksLeft item paling depan. Ketika ticksLeft mencapai nol, file hasil unduhan disimpan secara otomatis dengan ekstensi .txt dan antrian bergerak ke item berikutnya.

Circular array dipilih karena antrian unduhan bersifat FIFO — item yang masuk pertama harus selesai diproses lebih dulu sebelum item berikutnya mulai diunduh, yang merupakan perilaku alami sebuah queue. Penggunaan circular array (dengan pointer head dan tail yang bergerak melingkar menggunakan operasi modulo) memungkinkan operasi enqueue dan dequeue dilakukan dalam O(1) tanpa perlu menggeser elemen, sehingga lebih efisien dibandingkan array biasa. Kapasitas maksimum yang tetap (5 item) juga sudah cukup untuk kebutuhan program dan menghindari kompleksitas alokasi memori dinamis.

ADT ini diimplementasikan sebagai ADT DownloadQueue dan didefinisikan pada file download.h dan download.c.

3.8 ADT Matrix

Digunakan pada : F09 (Web Graph)

ADT matrix (*adjacency matrix*) adalah struktur data yang merepresentasikan relasi antar halaman web sebagai graf berarah (*directed graph)*. Menggunakan struktur ini, kita dapat menggunakan suatu nilai variabel statis seperti. MAX_WEB_PAGES = 100, untuk menentukan kapasitas matrix. Dengan menggunakan suatu nilai variabel statis, jumlah data dalam matrix terdefinisi di compile time sehingga tidak ada risiko kegagalan malloc di tengah eksekusi.

Matrix ini berfungsi sebagai representasi memori utama dari file linked_pages.scv, di mana dalam implementasinya setiap pasangan data id_sumber dan id_tujuan dipetakan ke dalam index baris dan kolom matrix. Sehingga, adj[id_sumber][id_tujuan] = 1 menandakan adanya tautan dari halaman [id_sumber] ke [id_tujuan], dan nilai 0 menandakan tidak adanya hubungan.

ADT ini memudahkan akses dan manipulasi data untuk jumlah halaman tertentu. Program hanya perlu scan satu baris atau kolom matrix dan tidak perlu traversal linked list atau struktur dinamis lainnya sehingga representasi relasi dua arah transparan. Menambah atau menghapus tautan antar halaman juga hanya memerlukan perubahan pada satu nilai pada index matrix yang lalu disinkronkan kembali ke file linked_pages.scv.

4 Program Utama

Program utama dimulai dengan menginisiasi seluruh variabel yang dibutuhkan (WebPages, Map, TabsList, GlobalHistory, DownloadQueue). Kemudian, program diperiksa terlebih dahulu apabila alokasi berhasil. Jika berhasil, variabel tersebut dikonstruksi dengan ADT nya masing-masing. Setelah variabel tersedia, data yang tersedia di beberapa file (web_pages.csv, linked_pages.csv, config.txt) di-*load* kepada variabel-variabel tersebut.

Setelah seluruh data siap, nama program dan *command* yang dapat digunakan ditampilkan pada *interface*. Terdapat 19 command awal yang dapat digunakan : discover, open <url>, search <str>, newtab, checktab, prevtab <x>, nexttab <x>, closetab, download <url>, viewglobalhistory, viewhistory, back <x>, forward <x>, add_page, delete_page, edit_page, load <dir/>, save <dir/>, exit. Sembilan belas *command* tersebut dapat dipanggil kembali menggunakan *command* help jika diperlukan.

Program dijalankan dalam while(true) agar program dapat dijalankan terus sampai pengguna keluar dari program dengan exit. Program menerima command sepanjang 100 char, di mana command ini akan dibandingkan menggunakan strcmp dengan command yang tersedia. Jika command salah, maka program akan memberikan pesan error dan meminta kembali input pengguna. Terdapat helper flushInput yang dibuat untuk menghabiskan sisa input di buffer. Berikut adalah penjelasan bagaimana command diproses:

1. discover
   Command discover digunakan untuk menampilkan maksimal 5 rekomendasi website dari database. Algoritma utamanya menggunakan LCG untuk menghasilkan angka random (sebagai *seed*) penentu indeks website yang akan ditampilkan. Terdapat *looping* bersarang untuk mengecek agar website yang direkomendasikan tidak duplikat. Jika total website di database kurang dari 5, maka program akan menampilkan semua website yang ada saja.

2. open <url>
   Commands open diproses dengan meminta masukkan dengan panjang maksimum 100 char setelah terdeteksi string ‘open’ di awal input. Setelah itu, dilakukan pengecekan format website untuk kemudian diproses validitasnya. Website kemudian di-*print* pada *interface* beserta linked pages yang tersedia.

3. search <str>
   Commands open diproses dengan meminta masukkan dengan panjang maksimum 100 char setelah terdeteksi string ‘search’ di awal input. Setelah itu, program memanggil algoritma Boyer-Moore untuk mendeteksi website yang mengandung substring yang dimasukkan baik pada *domain* maupun konten website, lalu menampilkannya pada *interface*.

4. newtab
   Commands newtab diproses untuk menambahkan sebuah tab baru pada akhir daftar tabs. Program akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah jumlah tab telah mencapai batas maksimum. Jika belum penuh, sebuah tab baru dengan nama otomatis TAB<indeks> akan dibuat, struktur riwayat halaman diinisialisasi, dan jumlah total tab aktif akan bertambah 1.

5. checktab
   Commands checktab digunakan untuk menampilkan daftar seluruh tab yang sedang aktif beserta indeksnya ke layar user. Selain mencetak seluruh daftar tab dari indeks pertama hingga terakhir, perintah ini juga akan menginformasikan secara spesifik tab mana yang sedang menjadi tab aktif (current tab) saat ini.

6. prevtab <x>
   Commands prevtab diproses dengan menerima sebuah parameter input berupa bilangan bulat x setelah mendeteksi string prevtab di awal input. Program kemudian akan memindahkan posisi tab aktif (current tab) sebanyak x langkah ke arah kiri (mundur). Validasi ketat dilakukan untuk memastikan nilai x berada dalam rentang yang valid dan indeks tujuan tidak keluar dari batas minimum tab aktif (kurang dari nol).

7. nexttab <x>
   Commands nexttab diproses dengan menerima sebuah parameter input berupa bilangan bulat x setelah mendeteksi string ‘nexttab’ di awal input. Program kemudian akan memindahkan posisi tab aktif (current tab) sebanyak x langkah ke arah kanan (maju).

Validasi dilakukan untuk memastikan nilai x valid dan indeks tujuan tidak melebihi batas jumlah tab aktif yang tersedia saat itu.

8. closetab
   Commands closetab digunakan untuk menutup atau menghapus tab yang sedang aktif saat ini (current tab). Sistem pertama-tama akan memvalidasi bahwa jumlah tab aktif minimal berjumlah lebih dari satu. Jika valid, tab tersebut akan dihapus, posisi tab-tab setelahnya akan digeser satu slot ke kiri untuk menjaga kontinuitas data array, dan posisi tab aktif otomatis dialihkan ke tab sebelumnya.

9. download <url>
   Commands download diproses dengan meminta masukkan setelah terdeteksi string ‘download’ di awal input. Setelah itu, program akan melakukan pengecekan format URL melalui fungsi validasi untuk memastikan string memenuhi kriteria regex. Jika format valid dan antrian belum penuh, data unduhan baru akan dimasukkan ke dalam DownloadQueue (antrian). Program otomatis menghitung beban waktu (ticks) berdasarkan panjang URL, lalu menampilkan posisi antrian beserta jumlah ticks tertunda dari unduhan sebelumnya jika antrian tidak dalam keadaan kosong.
   Ada syntax khusus untuk menjalankan tick, yaitu pengguna kemudian diharuskan mengetik ‘tick’ yang digunakan untuk mensimulasikan berjalannya waktu (satu tick) pada proses pengunduhan yang sedang berjalan di baris terdepan antrian (head). Setiap kali perintah dipanggil, sisa waktu unduhan (ticksLeft) akan dikurangi satu. Jika unduhan belum selesai, program menampilkan sisa waktu yang dibutuhkan. Namun, jika waktu telah habis, program akan memotong ekstensi URL, mencari konten halaman yang sesuai di dalam basis data web_pages.csv, lalu menyimpannya ke dalam file fisik berformat .txt. Setelah itu, item terdepan dihapus dari antrian dan sistem otomatis melanjutkan proses unduhan berikutnya jika antrian belum kosong.

10. viewglobalhistory
    Commands viewglobalhistory langsung diproses setelah terdeteksi string ‘viewglobalhistory’ di awal input. Program akan memanggil DisplayHistory yang ada di prioqueue.c untuk menge-*print* seluruh nama website dan waktu website yang dikunjungi tanpa terkecuali.

11. viewhistory
    Commands viewhistory diproses setelah terdeteksi string viewglobalhistory di awal input. Program akan memanggil viewTabHistory pada history.c untuk menampilkan seluruh website yang ada pada Tab yang sedang terbuka.

12. back <x>
    Commands back X diproses setelah terdeteksi string back di awal input. Program akan memanggil back pada history.c dan memvalidasi apakah tumpukan riwayat sebelumnya (backHistory) kosong. Jika kosong, sistem akan menampilkan pesan error. Namun, jika riwayat tersedia, program akan melakukan perulangan sebanyak X kali. Dalam setiap iterasi, algoritma akan melakukan Push data halaman saat ini (currentTab) ke dalam

tumpukan forwardHistory, dilanjutkan dengan melakukan Pop data dari Top tumpukan backHistory untuk dijadikan sebagai halaman currentTab yang baru.

13. forward <x>
    Commands forward X diproses setelah terdeteksi string forward di awal input. Program akan memanggil forward pada history.c dan memvalidasi apakah tumpukan riwayat forwardHistory kosong. Jika kosong, sistem akan menampilkan pesan error. Namun, jika riwayat tersedia, program akan melakukan perulangan sebanyak X kali. Dalam setiap iterasi, algoritma akan melakukan Push data halaman saat ini (currentTab) ke dalam tumpukan backHistory, dilanjutkan dengan melakukan Pop data dari Top tumpukan forwardHistory untuk ditarik dan dijadikan sebagai halaman currentTab yang baru.

14. add_page
    Command ini digunakan untuk menambahkan elemen website baru ke dalam array ADT Set. Program akan memvalidasi dulu apakah array sudah penuh dengan memanggil makro isFullWeb dan mengecek apakah input URL belum ada di database. Jika lolos validasi, program meminta input teks konten yang akan berhenti dibaca ketika menemukan baris berisi titik, dan meminta input URL *linked pages* yang berhenti ketika user mengetik "*done"*.

15. delete_page
    Command ini berfungsi untuk menghapus website dari ADT WebPages. Program akan mencari letak indeks URL menggunakan fungsi findUrl. Jika ditemukan, elemen pada array tersebut akan dihapus, lalu elemen-elemen di sebelah kanannya akan digeser ke kiri agar memori array tetap rapat. Program juga akan menghapus koneksinya di *adjacency matrix* dan membersihkan URL tersebut dari ADT Map (Cache) jika sebelumnya sedang tersimpan di cache.

16. edit_page
    Command ini digunakan untuk memodifikasi teks dan relasi link dari website yang sudah ada. Program menampilkan data saat ini, lalu meminta input baru. Jika user hanya mengetik titik pada input konten pertama, maka isi konten tidak akan diubah. Untuk modifikasi link, user bisa mengetik "*skip*" jika tidak ingin mengubah *linked pages* lama. Seluruh data baru akan langsung diperbarui ke dalam array dan tersimpan saat di save.

17. load <dir/>
    Commands load diproses dengan meminta masukkan dengan panjang maksimum 256 char setelah terdeteksi string 'save' di awal input. Kemudian, nama file dan folder digabung dengan strcpy menjadi satu path yang dapat di-*load*.

18. save <dir/>
    Commands save diproses dengan meminta masukkan dengan panjang maksimum 256 char setelah terdeteksi string 'save' di awal input. Kemudian, nama file dan folder digabung dengan strcpy menjadi satu path yang dapat di-*save*. Terdapat pencegahan untuk overwrite data sebelum data disimpan.

19. exit.

5 Algoritma-Algoritma Menarik

5.1 Boyer-Moore String Matching

Algoritma Boyer-Moore digunakan pada B03 Advanced Search. Algoritma ini menarik karena pencocokan string pada boyer-moore justru dilakukan dari kanan substring, bukan dari kiri atau depan. Dengan itu, program dapat melakukan jump jika sudah tidak ada yang cocok. Karenanya, justru algoritma ini lebih cepat jika diminta untuk mengecek string yang lebih panjang.

6 Data Test

6.1 Website Database

Terdapat website database yang disimpan pada web_pages.csv. Terdapat 20 data website yang berisikan ID website, domain website, dan konten website. Data dipisahkan dengan koma dan disimpan dengan angka saja untuk ID dan kutip dua untuk domain dan konten. Database harus dapat memberikan informasi domain yang dapat diakses dan konten secara utuh, termasuk dengan kasus-kasus spesifik seperti kutip dua di dalam konten web, dan lain-lain. Data test dapat dilihat pada lampiran 9.4.

6.2 Linked Pages Database

Terdapat linked pages database yang disimpan pada linked_pages.csv. Terdapat 8 data yang berisikan ID website, ID sumber dan ID tujuan. Semua data dipisahkan dengan koma dan disimpan dalam integer. Database harus dapat memberikan informasi linked pages yang tersedia pada doimain yang dicantumkan ID nya pada database. Data test dapat dilihat pada lampiran 9.5.

6.3 Data Konfigurasi

Terdapat data konfigurasi yang disimpan pada config.txt. Di baris pertama terdapat 4 angka yang berisi konstanta CACHE_MAX_AMOUNT, TABS_MAX_AMOUNT, DOWNLOAD_MAX_AMOUNT, MAX_WEB_PAGES. Di baris kedua terdapat 2 angka yang berisikan jumlah tab aktif dan tab yang sedang dibuka. Setelahnya merupakan bagian yang berisikan data tab. Terdapat 2 baris untuk setiap data tab, dengan baris pertama berisi nama tab (string), jumlah website pada history (integer), dan website ke berapa yang sedang dibuka (integer). Sisa data merupakan data global history, yang berisikan nama domain dan waktu saat website diakses (dalam detik). Semua data dipisahkan dengan spasi. Database harus dapat dimuat dan membuat kondisi program sama seperti konfigurasi ketika program pertama kali dijalankan. Data test dapat dilihat pada lampiran 9.6.

7 Test Script

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
1	discover	Memastikan program bisa menampilkan 5 web random yang tidak duplikat menggunakan LCG.	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “discover”	web_pages.csv	Program menampilkan 5 daftar website berbeda beserta ID dan URL-nya sesuai jumlah elemen yang ada di database array.	>> discover === DISCOVER WEBSITES === 1. ID: 4 | URL: soos-repairs.id 2. ID: 1 | URL: mysteryshack.com 3. ID: 8 | URL: waddles-fanclub.org 4. ID: 2 | URL: gideon-tent.org 5. ID: 19 | URL: pacifica-trends.com
2	open	Menguji jalannya fitur untuk menampilkan konten website dan memasukkannya pada cache.	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “open mysteryshack.com”	web_pages.csv	Program menampilkan konten website beserta daftar halaman yang terhubung dengan website. .	SELAMAT DATANG DI MYSTERY SHACK! Tempat paling ajaib di Nangor Falls (dan satu-satunya yang punya diskon 0%!). Lihatlah… Linked pages: [1] gideon-tent.org [2] nangor-journal3.net
3	search	Menguji jalannya fitur untuk menampilkan website yang	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “search Shack”	web_pages.csv	Menampilkan website yang memiliki substring	Search result(s) for Shack : [1] mysteryshack.com

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
		memiliki substring baik pada domain maupun konten.			baik pada domain maupun konten secara case-insensitive	[6] soos-repairs.id [18] shacktron-specs.info
4	newtab	Menguji jalannya fitur penambahan tab baru	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “newtab”	config.txt (base-nya tidak harus input data)	Program menambahkan tab baru ke daftar list tab	>> newtab Tab baru (TAB4) berhasil dibuat!
6	newtab	Menguji jalannya fitur penambahan tab baru jika tab penuh	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “newtab” hingga jumlah tab sudah 10 4. Ketik “newtab” lagi	config.txt (base-nya tidak harus input data)	Program menampilkan pesan kesalahan karena perintah tidak valid	>> newtab ERROR: Jumlah tab tidak bisa melebihi batas maksimum! (TABS_MAX_AMOUNT = 10)
7	checktab	Menguji fitur pengecekan tab atau daftar tab	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “checktab”	config.txt (base-nya tidak harus input data)	Program menampilkan daftar tab dengan format [<nomor>]. TAB<indeks> Lalu tab aktif (posisi pointer saat ini)	>> checktab List of tab(s): [1] TAB1 [2] TAB2 [3] TAB3 [4] TAB4 Current tab: TAB1
8	prevtab <x> Note: x adalah jumlah “langkah” untuk mundur	Menguji fitur mengubah posisi tab aktif atau menggeser pointer tab mundur sebanyak x jika valid	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “prevtab <x>”	config.txt (base-nya tidak harus input data)	Program menggeser pointer tab aktif (current tab) ke kiri (mundur) sebanyak x jika valid	>> prevtab 2 Tab saat ini berhasil diganti ke TAB1. (awalnya pointer berada di TAB3)
9	nexttab <x> Note: x adalah jumlah “langkah” untuk maju	Menguji fitur mengubah posisi tab aktif atau menggeser pointer tab maju sebanyak x jika valid	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “nexttab <x>”	config.txt (base-nya tidak harus input data)	Program menggeser pointer tab aktif (current tab) ke kanan (maju) sebanyak x jika valid	>> nexttab 2 Tab saat ini berhasil diganti ke TAB3. (awalnya pointer berada di TAB1)

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
10	closetab	Menutup current tab, pointer mundur, dan daftar tab dirapatkan ke kiri list	1. Make build 2. Make run 3. Pastikan tab lebih dari 1 4. Ketik “closetab”	config.txt (base-nya tidak harus input data)	Menutup current tab jika valid lalu list tab dirapatkan ke kiri pada database	>> closetab TAB3 berhasil ditutup. (awalnya pointer berada di TAB3)
11	Download <URL>	Menguji fitur menyimpan web yang tersedia di database web_pages.csv ke sebuah file .txt	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “download” , spasi, lalu salin URL	Web_pages.csv ke dalam folder config	Menambahkan URL web ke dalam antrian download jika URL valid (ditemukan di database)	>> download nangor-journal3.net [redacted] Available Commands Untuk menambah progress download suatu website, gunakan tick Download nangor-journal3.net (5 ticks)
12	tick	Menyelesaikan pengujian fitur download agar file .txt berhasil dibuat	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “download” , spasi, lalu salin URL 4. Ketik “tick” 5. Ulangi hingga tick habis	Web_pages.csv ke dalam folder config	DownloadTics berkurang, dilakukan hingga tick download selesai, lalu file .txt terbentuk	>> tick Downloading nangor-journal3.net... (4 ticks tersisa) … >> tick nangor-journal3.net selesai didownload, ke file nangor-journal3.txt.
13	viewglobal history	Menguji fitur melihat dan menyimpan data website yang telah dibuka dan waktu website dibuka tanpa terkecuali	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “viewglobal history” 4. Ketik “open mysteryshack.com” 5. Ketik “open mcgucket-labs.tech” 6. Ketik “viewglobal history”	config.txt (base-nya tidak harus input data)	Viewglobalhistory menampilkan website yang terdapat di config, dan menampilkan hasil update setelah membuka website yang pernah dikunjungi	Riwayat halaman yang pernah dikunjungi: [1] cipher-deals.biz (14:03) [2] gideon-tent.org (14:02) [3] mysteryshack.com (14:01) [4] robbie-tombstones.com (14:01) [5] nangor-journal3.net (14:01)

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
					dan yang belum.	Riwayat halaman yang pernah dikunjungi: [1] mcgucket-labs.tech (23:23) [2] mysteryshack.com (23:23) [3] cipher-deals.biz (14:03) [4] gideon-tent.org (14:02) [5] robbie-tombstones.com (14:01) [6] nangor-journal3.net (14:01)
14	viewhistory	Menguji fitur melihat dan menyimpan list website yang telah dibuka dalam suatu tab	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “viewhistory” 4. Ketik “open gideon-tent.org” 5. Ketik “open mysteryshack.com”	Web_pages.csv dan config.txt	History dari gideon-tent.org terupdate dan mysteryshack muncul menjadi website baru yang sedang dan terakhir dikunjungi	>> viewhistory [1] gideon-tent.org [2] mysteryshack.com <- YOU ARE HERE
15	back	Melanjutkan uji fitur history dengan mengunjungi lagi website yang pernah dikunjungi pada suatu tab sebelum website yang sekarang dibuka.	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “nexttab 1” 4. Ketik “forward 2” 5. Ketik “viewhistory”	Web_pages.csv dan config.txt	*Interface* menampilkan website gnome-kingdom.und dan pointer menunjukkan bahwa pengguna berada di website terakhir yang dibuka di tab tersebut	BACK: KEMBALI KE HALAMAN gideon-tent.org BACA MASA DEPANMU DI SINI! "Lil' Gideon" tahu segalanya tentang… [1] gideon-tent.org <- YOU ARE HERE [2] gideon-tent.org [3] cipher-deals.biz
16	forward	Melanjutkan uji fitur history dengan mengunjungi	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “back 2” 4. Ketik “viewhistory”	Web_pages.csv dan config.txt	*Interface* menampilkan website gideon-tent.org dan	FORWARD: KEMBALI KE HALAMAN gnome-kingdom.und

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
		lagi website yang pernah dikunjungi pada suatu tab setelah website yang sekarang dibuka.			pointer menunjukkan bahwa pengguna berada di website pertama yang dibuka di tab tersebut	MENCARI RATU BARU UNTUK KERAJAAN GNOME! Kriteria: Bersedia … [1] gnome-kingdom.und [2] cipher-deals.biz [3] gideon-tent.org [4] gnome-kingdom.und <- YOU ARE HERE
17	load	Menguji fitur load data yang ada di config/	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “viewhistory” 4. Ketik “open mysteryshack.com” 5. Ketik “viewhistory” 6. Ketik “load config/” 7. Ketik “viewhistory”	Web_pages.csv dan config.txt	Viewhistory akan kembali ke semula tanpa history mysteryshack.com pernah dibuka karena data telah di-load ulang.	[1] gideon-tent.org [2] gideon-tent.org [3] cipher-deals.biz <- YOU ARE HERE [1] gideon-tent.org [2] gideon-tent.org [3] cipher-deals.biz [4] mysteryshack.com <- YOU ARE HERE [1] gideon-tent.org [2] gideon-tent.org [3] cipher-deals.biz <- YOU ARE HERE
18	save	Menguji fitur melihat dan menyimpan list website yang telah	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “viewhistory” 4. Ketik “open mysteryshack.com”	Web_pages.csv dan config.txt	Viewhistory tidak akan kembali ke semula tanpa history	[1] gideon-tent.org [2] gideon-tent.org

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
		dibuka dalam suatu tab	5. Ketik “save config/” 6. Ketik “y” 3x 7. Make clean 8. Make run 9. Ketik “load config/” 10. Ketik “viewhistory”		mysteryshack.com pernah dibuka karena data telah diubah dan disave.	[3] cipher-deals.biz <- YOU ARE HERE [1] gideon-tent.org [2] gideon-tent.org [3] cipher-deals.biz [4] mysteryshack.com <- YOU ARE HERE
19.	add_page	Menguji fungsi add_page untuk nambahin elemen website baru ke ADT Set WebPages dan sinkronisasi ke file eksternal.	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “add_page websitebaru.com” 4. Input konten teks lalu akhiri dengan tanda titik . di baris baru 5. Isi relasi *linked pages* lalu ketik “DONE”	Input manual dan web_pages.csv	Program memvalidasi database belum penuh (isFullWeb), membaca konten, dan menambahkan data ke array.	>> add_page websitebaru.com Masukkan konten (Akhiri dengan titik '.' di baris baru): Ini konten web baru . Masukkan linked pages (Ketik 'DONE' jika sudah selesai): >>> DONE Halaman websitebaru.com berhasil ditambahkan!
20.	delete_page	Menguji penghapusan website dari database, pergeseran elemen array ke kiri, dan pembersihan cache.	1. Make build 2. Make run 3. Ketik “delete_page websitebaru.com.”	web_pages.csv, linked_pages.csv	Elemen array digeser ke kiri, relasi matriks di-nol-kan, dan cache (ADT Map) di-unset.	>> delete_page websitebaru.com [Status: Cache-Hit] URL ditemukan di cache dan

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
						telah dibersihkan Halaman websitebaru.com berhasil dihapus!
21.	edit_page	Menguji modifikasi konten teks atau link website dengan memanfaatkan fitur skip (. atau SKIP).	1. Make build 2. Make run 3. Ketik edit_page mysteryshack.com 4. Ketik . untuk skip konten teks 5. Ketik SKIP untuk skip link	Input manual dan basis data CSV	Program mendeteksi token skip, mempertahankan data lama, lalu memperbarui file CSV.	>> edit_page mysteryshack.com Konten saat ini: ... Masukkan konten baru (akhiri dengan '.' atau ketik '.' saja jika tidak ingin diubah): . Masukkan linked pages baru (Ketik 'DONE' untuk selesai, atau 'SKIP' jika tidak ingin mengubah link): >>> SKIP Halaman mysteryshack.com berhasil diperbarui!
22.	exit	Keluar dari program dengan menyimpan data ke dalam suatu folder atau tidak.	1. Make build 2. Make run 3. Ketitk “exit” 4. Ketik “y” atau “n” saat di-prompt ingin menyimpan atau tidak 5. Ketik folder save jika “y”	Input manual	Program keluar dengan menyimpan data ke dalam config.txt dan linked_list.csv	>> exit Apakah mau menyimpan data sebelum keluar program? (y/n) >> y Tolong masukkan save

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
						folder >>config Data berhasil disimpan di config! Selamat tinggal!

8 Pembagian Kerja dalam Kelompok

No.	Nama	Bagian	Spesifikasi
1.	Renata Puspanegara Ninagan - 13525041	F02/B03, F03, F04, B02, Main Program	- ADT Set - ADT Map - B03 Advanced Search - ADT Linked List - ADT Priority Queue - B02 Global History - Main Program - Save and Load function
2.	Kairenzo Vemil - 13525063	F01, F05	- ADT Sederhana untuk F01 - ADT Set untuk F05
3.	Sherin Felicia Danessa - 13525089	F09, F11	- ADT Matrix untuk F09
4.	Ghina Emelia Yantes - 13525119	F06, F10	- ADT List untuk F06 - ADT Queue untuk F10
5.	Raymond Edson Sabajan - 13525126	F07, F08	- ADT Stack untuk F07 dan F08

9 Lampiran

Tanggal			05-05-2026
1.	F02+B03 Advanced Search	95%	Search dengan algoritma Boyer-moore.
2.	Save and Load function	50%	Membaca data dari data.csv

Tanggal			08-05-2026
1.	F06 Tabs	90%	Menggunakan ADT List untuk menyimpan data tab aktif secara berurutan
2.	F10 Download Manager	90%	Menggunakan ADT Queue circular array untuk mengelola antrian unduhan secara FIFO.
3.	F03 Open Page	100%	Open Page dengan fitur Cache dan database.
4.	F04 Caching	100%	Caching untuk page yang telah dibuka.
5.	Main Program	10%	Menambahkan main.c untuk menguji fitur.

Tanggal			10-05-2026
1.	F07 Back Forward	70%	Pindah maju mundur dari history, ada kesalahan nama fungsi membuat konflik.

Tanggal			11-05-2026
1.	F08 Tabs History	70%	Sudah bisa menampilkan history dan berpindah sejumlah yang diinginkan, dan resolve kesalahan nama fungsi membuat konflik.

2.	F11 Exit	70%	Membuat header exit program.

Tanggal			16-05-2026
1.	Main program	50%	Menambahkan fitur open, search, checktab, newtab, closetab, nexttab, prevtab, closetab, download, tick, load.

Tanggal			21-05-2026
1.	F01 Discover	70%	Menggunakan LCG untuk memberikan rekomendasi website secara acak.
2.	F05 Page Management	70%	Membuat fitur add, edit, dan delete pada website.

Tanggal			22-05-2026
1.	F09 Linked Pages	90%	menggunakan ADT List untuk menyimpan data tab aktif secara berurutan

Tanggal			22-05-2026
1.	F05 Page Management	85%	Mengedit fitur edit page.

Tanggal			24-05-2026
1.	F10 Download Manager	100%	Menggunakan ADT Queue untuk mensimulasikan download website.
2.	Main Program	70%	Menambahkan fitur dan helper untuk flush input.
3.	F05 Page Management	90%	Mengedit fitur dalam F05.
4.	F06 Tabs	100%	Mengembangkan F06 lebih lanjut.

Tanggal			24-05-2026
5.	F09 Linked Pages	90%	Refactor F09.
6.	F11 Exit	100%	Refactor F11.

Tanggal			28-05-2026
1.	B03 Advanced Search	100%	Edit case-insensitive.
2.	Save and Load Function	100%	Add config.txt mechanism
3.	F05 Page Management	100%	Mengedit fitur dalam F05.

Tanggal			29-05-2026
1.	F01 Discover	100%	Refactor discovers logic.
2.	Main program	100%	Fix all edge cases.
3.	F05 Page Management	100%	Mengedit fitur dalam F05.
4.	F09 Linked Pages	100%	Refactor F09.

9.1 Deskripsi Tugas Besar 1

Tugas Besar ini dirancang untuk mengintegrasikan konsep struktur data fundamental ke dalam skenario dunia nyata melalui pengembangan simulasi web browser berbasis terminal.

Melalui tugas ini, diharapkan tidak hanya mampu menerapkan konsep struktur data, tetapi juga mengembangkan kemampuan dalam menyusun kode yang modular, terstruktur, dan mudah dipelihara. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung efektivitas kerja tim dalam mengelola dan mengintegrasikan berbagai komponen yang dikembangkan secara kolaboratif.

9.2 Notulen Rapat

9.2.1 Asistensi 1

1. Urutan pengerjaan bebas dimulai dari fitur apa saja karena urutan fungsi di spesifikasi bukan urutan pengerjaan
2. Rancangan ADT aman, selama nanti alasan penggunaannya dapat dijelaskan di laporan, tinggal mengatur bagaimana pembagian di dalam tim
3. Penggunaan AI cukup sebatas tools belajar, tidak untuk generate kode tapi sebisanya tidak digunakan
4. Data disediakan asisten untuk demo nanti, tapi untuk sementara selama pembuatan dipersilakan untuk membuat data uji coba sendiri

9.2.2 Asistensi 2

1. Struktur adtnya sudah oke, tinggal dilengkapi semua fitur-fiturnya
2. Jangan lupa dengan kasus-kasus tertentu dan buat penanganannya (seperti perpindahan tab yang melebihi tab yang dimiliki)
3. Untuk .csv gak perlu ada di build/, make sure fitur save n load bisa dari folder yang berbeda n bukan selalu di config. Kayaknya scv gak perlu di copy ke folder build

9.3 Log Activity Anggota Kelompok

Nama: Ghina Emelia Yantes
NIM : 13525119

Tanggal	Keterangan
8 Mei 2026	Mengimplementasikan ADT List F06 Tabs: membuat tabs.h, tabs.c, dan menambahkan include tabs.h ke master.h
9 Mei 2026	Mengimplementasikan ADT Queue F10 Download Manager (header dan .c file); memperbaiki header guards, include path, dan validasi input pada tabs; merge branch adtlist dan adtqueue ke main; refactor download.c untuk meningkatkan keterbacaan; mengubah tipe bool menjadi boolean pada fungsi tab
11 Mei 2026	Refactor download.c dan pembersihan source code (menghapus komentar internal); menyiapkan file untuk submission Milestone 1
15 Mei 2026	Menambahkan pesan feedback pengguna dan error handling untuk operasi tab
24 Mei 2026	Mengimplementasikan ADT List F06 Tabs dan ADT Queue F10 Download Manager untuk pengembangan lanjutan; menambahkan direct path queue ke master.h; memperbaiki fungsi flush buffer dan input; merge branch F06-tab dan F10-download-manager; refactor: menghilangkan break statement dengan loop condition dan boolean flag
25 Mei 2026	Mengimplementasikan fitur load konten halaman web dari config/web_pages.csv saat download selesai; merge branch F10-download-manager ke main

Nama: Renata Puspanegara Ninagan
NIM : 13525041

Tanggal	Keterangan
5 Mei 2026	Mengimplementasikan ADT Set, B03 Advanced Search, Save and Load function basic mechanism, dan menyiapkan master.h dan dummy data (web_pages.csv)
8 Mei 2026	Mengimplementasikan ADT Map, F03 Open page, F04 Caching, dan memulai main program.
11 Mei 2026	Refactor set.c nama primitif
15 Mei 2026	Refactor .h directory
16 Mei 2026	Menambahkan fitur di main program (open, search, checktab, newtab, closetab, nexttab, prevtab, closetab, download, tick, load).
21 Mei 2026	Mengedit makefile agar dapat menyimpan dan membuka file dari config/
22 Mei 2026	Resolve conflict dari F05 pagemanagement, merefactor saveload function, dan menambah fitur page management pada main.
23 Mei 2026	Main program error fix
25 Mei 2026	Mengimplementasikan ADT Priority Queue dan B03 Global Pages.
28 Mei 2026	Mengimplementasikan saveload function untuk config.txt, mengedit data config/, dan mengedit B03 Search agar case-insensitive.

Nama: Raymond Edson Sabajan
NIM : 13525126

Tanggal	Keterangan
10 Mei 2026	Mengimplementasikan ADT Stack and back forward feature
11 Mei 2026	Membuat fitur Tab History dan memperbaiki error penamaan fungsi
21 Mei 2026	Penyesuaian fitur back forward dengan fitur yang lain dan memisahkan file ADT dengan fitur
25 Mei 2026	Penyesuaian tampilan back forward untuk linked page
29 Mei 2026	Memperbaiki masalah website yang dibuka berulang kali

Nama: Sherin Felicia Danessa
NIM : 13525089

Tanggal	Keterangan
11 Mei 2026	Mengimplementasikan F11 exit
22 Mei 2026	Mengimplementasikan F09 Web Graph menggunakan adjacency dan membuat dummy data (linked_pages.csv)
23 Nei 2026	Menyesuaikan fungsi membuka url agar sesuai dengan struktur dan parameter yang lainnya
24 Mei 2026	Mengupdate penggunaan alokasi memori dan penggunaan pointer dalam main, mengimplementasikan fungsi pembantu untuk menyimpan dan menghapus link, serta menyesuaikan variabel dalam fungsi exit agar sesuai dengan fungsi download
29 Mei 2026	Memperbaiki penggunaan fungsi yang menunjukkan daftar halaman yang terhubung dalam back dan forward

Nama: Kairenzo Vemil
NIM : 13525063

Tanggal	Keterangan
21 Mei 2026	Mulai merancang header ADT Set untuk database website dan mengimplementasikan algoritma LCG (Linear Congruential Generator) acak pada fitur F01 Discover.
22 Mei 2026	Menyelesaikan fungsi dasar add_page (input konten) dan delete_page (pergeseran indeks array statis) pada F05, serta melakukan merge dan resolve conflict bersama Renata untuk integrasi ke program utama (main.c).
25 Mei 2026	Mengimplementasikan fungsi edit_page untuk modifikasi teks konten dan tautan halaman, serta menghubungkan seluruh fungsi manipulasi F05 agar tersinkronisasi otomatis ke file CSV (web_pages.csv dan linked_pages.csv).
28 Mei 2026	Melakukan internal testing dan perbaikan edge-case pada penambahan halaman web menggunakan makro isFullWeb untuk validasi kapasitas maksimal memori array.
29 Mei 2026	Melakukan debugging akhir dan refactoring menyeluruh pada file discover.c dan pagemanagement.c untuk menghilangkan semua kata kunci break.

9.4 web_pages.csv

```
1,"mysteryshack.com","SELAMAT DATANG DI MYSTERY SHACK!\nTempat paling ajaib di Nangor Falls (dan satu-satunya yang punya diskon 0%!).\nLihatlah Jackalope asli! Lihatlah batu yang menyerupai wajah Stun!\nPeringatan: Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, apalagi kalau Anda baru sadar itu cuma barang rongsokan yang ditempel lem."

2,"gideon-tent.org","BACA MASA DEPANMU DI SINI!\n""Lil' Gideon"" tahu segalanya tentangmu.\nBahkan rahasia yang kau sembunyikan di bawah tempat tidur.\nDatanglah ke 'Tent of Telepathy', sekarang juga!"

3,"nangor-journal3.net","RAHASIA TERSEMBUNYI NANGOR FALLS!\nBuku harian berkode #3 telah ditemukan.\nBerisi catatan tentang Gnome, hantu kategori 10, dan portal aneh di ruang bawah tanah.\nJangan percaya siapa pun di kota ini. Terutama orang dengan tato aneh di punggungnya."

4,"cipher-deals.biz","INGIN MEMBUAT PERJANJIAN?\nAku bisa mengabulkan semua mimpimu! Cukup jabat tangan berapi-api ini.\nIngat: Realitas adalah ilusi, alam semesta adalah hologram, belilah emas! BYE!"

5,"mabel-knits.com","SWETER RAJUT MABEL: PENUH WARNA & CINTA!\nDapatkan koleksi sweter rajutan tangan terbaru dengan tema anak kucing menembak laser.\nPeringatan: Setiap produk mengandung minimal 500 gram glitter yang tidak akan bisa hilang dari kulit Anda selamanya."

6,"soos-repairs.id","REPARASI SERBA BISA SOOS\nRumah bocah misterius rusak? Mesin tik otomatis ngadat? Tenang, dude!\nSaya bisa memperbaiki apa saja, kecuali patah hati akibat game simulasi pacaran. Hubungi saya di Mystery Shack!"

7,"northwest-mansion.com","KEMEWAHAN KELUARGA NORTHWEST\nSelamat datang di kediaman resmi dinasti paling kaya dan berpengaruh di Nangor Falls.\nRakyat jelata dilarang masuk kecuali Anda membawa pembersih karpet atau diundang untuk pesta pembersihan hantu tahunan."

8,"waddles-fanclub.org","KLUB PENGGEMAR WADDLES SI BABI!\nTempat berkumpulnya para pecinta babi paling menggemaskan se-Nangor Falls.\nLihat foto-foto Waddles memakai dasi kupu-kupu, Waddles makan semangka, dan Waddles saat berhasil menguasai mesin penghitung pintar!"

9,"mcgucket-labs.tech","PENUEMUAN GILA PAK TUA MCGUCKET\nButuh robot dinosaurus raksasa untuk membalas dendam pada mantan istrimu? Atau ramuan penghapus memori?\nKami menyediakannya! Efek samping: Kehilangan kewarasan secara bertahap dan keinginan aneh untuk tinggal di tempat pembuangan sampah."

10,"gnome-kingdom.und","MENCARI RATU BARU UNTUK KERAJAAN GNOME!\nKriteria: Bersedia memakai gaun merah, suka makan tupai, dan tidak keberatan menjadi bagian dari susunan raksasa berbentuk manusia.\nKeuntungan: Mandi pelangi gratis setiap hari Jumat!"

11,"nangor-police.gov","KEPOLISIAN RESMI NANGOR FALLS\nSheriff Blubs dan Deputi Durland siap menjaga kota! (Kecuali kalau cuaca terlalu panas untuk patroli).\nKasus yang kami tangani: Kopi hilang, kucing di atas pohon, dan mengabaikan segala aktivitas supranatural demi kenyamanan bersama."
```

12,"robbie-tombstones.com","WEBSITE RESMI BAND ROBBIE & THE TOMBSTONES\nLagu-lagu penuh keputusasaan remaja, kegelapan jiwa, dan puisi cinta yang ditolak.\nDicari: Pemain tamborin yang bisa terlihat sangat sedih saat di panggung. Kirimkan pesan jika kamu cukup 'emo'."

13,"summerween-superstore.id","TOKO MUSIMAN SUMMERWEEN!\nKenapa harus menunggu Oktober jika kita bisa merayakan Halloween di musim panas?\nDapatkan Jack-o'-Melon terbaik dan tumpukan permen sisa rasa semangka. Hati-hati dengan Monster Summerween yang mengintai anak-anak nakal!"

14,"greasys-diner.menu","GREASY'S DINER - SARAPAN TERBAIK DI KOTA\nMenu andalan: Telur dadar ekstra minyak dan kopi hitam yang bisa membangunkan orang mati.\nPelayan setia kami, Lazy Susan, siap melayani Anda dengan senyuman hangat dan kedipan sebelah mata yang legendaris."

15,"dusk2dawn-mart.com","MINIMARKET DUSK 2 DAWN\nBuka sampai larut malam... jika Anda cukup berani menghadapi lorong berhantu kami.\nPeringatan keras: Jangan pernah mengonsumsi sereal Smile Dip yang sudah kedaluwarsa 20 tahun lalu, kecuali Anda ingin melihat lumba-lumba terbang."

16,"blendin-time.chrono","AKADEMI PERJALANAN WAKTU BLENDIN\nDipersembahkan oleh Time Baby. Apakah Anda merusak garis waktu masa lalu secara tidak sengaja?\nHubungi kami sebelum Anda dihukum membersihkan kotoran kakatua laser di abad ke-250!"

17,"stun-for-mayor.org","PILIH STUN JADI WALI KOTA NANGOR FALLS!\n'Kenapa harus memilih orang jujur kalau Anda bisa memilih saya?'\nVisi & Misi: Menghapus semua jenis pajak, melegalkan pencurian barang rongsokan, dan membagikan satu topi fez gratis untuk setiap warga."

18,"shacktron-specs.info","SPESIFIKASI TEKNIS SHACKTRON RAKSASA\nRobot raksasa pertahanan kota yang terbuat dari rumah kayu, dinosaurus mekanis, dan dinamo bekas milik Mystery Shack.\nKekuatan utama: Pukulan kayu jati, perisai energi supranatural, dan resistensi terhadap iblis segitiga bermata satu."

19,"pacifica-trends.com","TREN FASHION PACIFICA NORTHWEST\nPanduan gaya hidup mewah untuk Anda yang ingin terlihat populer dan kaya.\nTips minggu ini: Cara memandang rendah orang lain dengan anggun dan bagaimana menyembunyikan rahasia gelap keluarga di balik senyuman panggung."

20,"nangor-mysteries.net","FORUM TEORI KONSPIRASI NANGOR FALLS\nApakah Anda pernah melihat monster mata satu di hutan? Atau mendengar suara ketukan dari bawah tanah?\nBergabunglah dengan forum kami! (Catatan: Admin tidak bertanggung jawab jika memori Anda tiba-kira dihapus oleh sekelompok orang berjubah)."

9.5 linked_pages.csv

```
id,id_sumber,id_tujuan
1,1,2
2,1,3
3,2,1
4,2,5
5,4,1
6,4,3
7,5,1
```

```
8,5,4
```

9.6 config.txt

```
10 10 5 100
3 1
TAB1 3 3
gideon-tent.org gideon-tent.org cipher-deals.biz
TAB2 4 2
gnome-kingdom.und cipher-deals.biz gideon-tent.org gnome-kingdom.und
TAB3 3 2
nangor-journal3.net robbie-tombstones.com mysteryshock.com
5
nangor-journal3.net 1779951693
robbie-tombstones.com 1779951695
mysteryshack.com 1779951697
gideon-tent.org 1779951773
cipher-deals.biz 1779951798
```